

महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

1. पृथ्वी व विश्व

सौरमाला (Solar System)

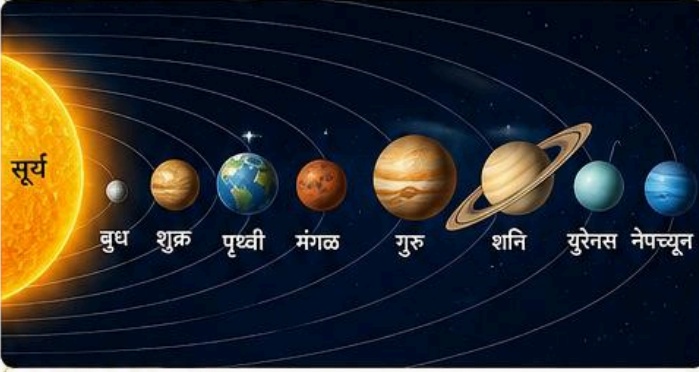
सौरमाला म्हणजे काय ?

सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावामुळे सूर्याभोवती भ्रमण करणाऱ्या ग्रह, उपग्रह, लघुग्रह, धुमकेतू व इतर खगोलीय पिंडांचा समूह म्हणजे सौरमाला होय.

सौरमालेचे केंद्रबिंदू - सूर्य

सौरमालेची रचना

- सूर्य हा सौरमालेचा केंद्रबिंदू आहे.
- ग्रह सूर्याभोवती निश्चित कक्षेत (कक्षांमध्ये) भ्रमण करतात.
- ग्रह स्वतः प्रकाश देत नाहीत, ते सूर्यप्रकाश परावर्तित करतात.
- सौरमालेत एकूण 8 मुख्य ग्रह आहेत.



सौरमालेचे घटक

- सूर्य (Sun)
- ग्रह (Planets) - 8
- उपग्रह (Satellites)
- लघुग्रह (Asteroids)
- धुमकेतू (Comets)
- उल्कापिंड, धूळकण इ.

★ सौरमालेतील 8 ग्रहांना 'ग्रहे' म्हणतात. त्यांचे क्रम सूर्यापासून लांबीनुसार खालीलप्रमाणे आहे.

ग्रहांचा क्रम (सूर्यापासून लांबीनुसार)

1	2	3	4	5	6	7	8
							
बुध	शुक्र	पृथ्वी	मंगळ	गुरु	शनि	युरेनस	नेपच्यून

ग्रहांचे वर्गीकरण

- स्थलीय ग्रह (Terrestrial Planets) - आकाराने लहान व खडकाळ ग्रह.
→ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ
- वायू ग्रह (Jovian Planets) - आकाराने मोठे व मुख्यत्वे वायूंचे बनलेले.
→ गुरु, शनि, युरेनस, नेपच्यून

महत्वाची माहिती

- सूर्याचे वय - सुमारे 4.6 अब्ज वर्षे (460 कोटी वर्षे)
- सूर्यावरील तापमान - पृष्ठभागावर सुमारे 5500° से.
- सूर्याभोवती सौरमालेचा वेग - अंदाजे 220 ते 250 किमी/से.
- प्रकाशाचा वेग - सुमारे 3,00,000 किमी/से.
- पृथ्वीचा सूर्याभोवती भ्रमणकाळ - 365¼ दिवस (1 वर्ष)
- पृथ्वीचा स्वतः भोवती भ्रमणकाळ - 23 तास 56 मिनिटे 4 सेकंद

सौरमालेतील ग्रहांची माहिती

ग्रह	स्वरूप	सूर्यापासून सरासरी अंतर (कोटी किमी)	परिक्रमण काळ (वर्ष)	उपग्रहांची संख्या
1. बुध 	खडकाळ सर्वात लहान ग्रह	5.79	0.24 (88 दिवस)	0
2. शुक्र 	खडकाळ सर्वात तेजस्वी ग्रह	10.82	0.62 (225 दिवस)	0
3. पृथ्वी 	खडकाळ जीवन असलेला एकमेव ग्रह	14.96	1 (365¼ दिवस)	1
4. मंगळ 	खडकाळ लाल ग्रह	22.79	1.88 (687 दिवस)	2
5. गुरु 	वायू ग्रह सर्वात मोठा ग्रह	77.78	11.86	95+
6. शनि 	वायू ग्रह सुंदर कड्यांसाठी प्रसिद्ध	142.94	29.46	146+
7. युरेनस 	वायू ग्रह निळसर-हिरवा रंगाचा	287.24	84.01	27
8. नेपच्यून 	वायू ग्रह सर्वात दूरचा ग्रह	449.51	164.8	14

विशेष बाबी

- ★ बुध व शुक्र यांना उपग्रह नाहीत.
- ★ पृथ्वीचा एकच उपग्रह - चंद्र.
- ★ गुरुचे उपग्रह गॅलीलीओ उपग्रह म्हणून प्रसिद्ध - आयो, युरोपा, गॅनिमीड, कॅलिस्टो.
- ★ शनीच्या ग्रहाला कडे आहेत.
- ★ युरेनसचा अक्ष झुकलेला असून तो 'आडवा' फिरतो.
- ★ नेपच्यून निळ्या रंगाचा दिसतो (मीथेन वायूमुळे).

लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

- ✓ सौरमालेतील सर्वात मोठा ग्रह - गुरु
- ✓ सर्वात लहान ग्रह - बुध
- ✓ सर्वात गरम ग्रह - शुक्र
- ✓ सर्वात थंड ग्रह - युरेनस
- ✓ सर्वात वेगाने फिरणारा ग्रह (स्वतःभोवती) - गुरु
- ✓ रंगामुळे प्रसिद्ध - लाल ग्रह (मंगळ), निळा ग्रह (नेपच्यून), हिरवा निळा ग्रह (युरेनस)
- ✓ जीवन असलेला एकमेव ग्रह - पृथ्वी

महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

1. पृथ्वी व विश्व

ग्रह व उपग्रह (Planets and Satellites)

सौरमाला मध्ये सूर्याभोवती 8 ग्रह भ्रमण करतात व त्यांचे नैसर्गिक उपग्रह (चंद्र) आहेत.

ग्रहांची माहिती

क्रमांक	ग्रह	इंग्रजी नाव	स्वरूप	विशेष वैशिष्ट्ये
1.		Mercury	स्थलीय (दगडी)	• सूर्याच्या सर्वात जवळचा ग्रह • उपग्रह नाही.
2.		Venus	स्थलीय (दगडी)	• पृथ्वीचा 'जुळा' ग्रह • सर्वात गरम ग्रह • उपग्रह नाही.
3.		Earth	स्थलीय (दगडी)	• जीवन असलेला एकमेव ग्रह • 1 नैसर्गिक उपग्रह - चंद्र
4.		Mars	स्थलीय (दगडी)	• लाल ग्रह • 2 उपग्रह - फोबोस, डेमोस
5.		Jupiter	वायू ग्रह	• सर्वात मोठा ग्रह • 95 पेक्षा अधिक उपग्रह • ग्रेट रेड स्पॉट (वादळ)
6.		Saturn	वायू ग्रह	• वलयांसाठी (Rings) प्रसिद्ध • 146 पेक्षा अधिक उपग्रह
7.		Uranus	वायू ग्रह (हिमवायू)	• निळसर-हिरवा रंगाचा ग्रह • वलय आहेत • 27 उपग्रह
8.		Neptune	वायू ग्रह (हिमवायू)	• निळा ग्रह • सर्वात दूरचा ग्रह • 14 उपग्रह

ग्रहांचे प्रमुख उपग्रह

ग्रह	उपग्रहांची संख्या (अंदाजे)	प्रमुख उपग्रहांची नावे
बुध	0	—
शुक्र	0	—
पृथ्वी	1	चंद्र
मंगळ	2	फोबोस, डेमोस
गुरु	95+	आयो (Io), युरोपा (Europa), गॅनिमिड (Ganymede), कॅलिस्टो (Callisto)
शनि	146+	टायटन (Titan), रिया (Rhea), आयापेटस (Iapetus), डायोन (Dione)
युरेनस	27	टायटेनिया (Titania), ओबेरॉन (Oberon), अरिएल (Ariel), उम्ब्रिएल (Umbriel)
नेपच्यून	14	ट्रायटन (Triton), नेरिड (Nereid)

लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

- ★ सूर्य हा सौरमालेच्या केंद्रस्थानी आहे.
- ★ ग्रह स्वतः प्रकाश देत नाहीत, ते सूर्याकडून प्रकाश परावर्तित करतात.
- ★ स्थलीय ग्रह - बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ
- ★ वायू ग्रह - गुरु, शनि, युरेनस, नेपच्यून
- ★ पृथ्वीचा एकमेव नैसर्गिक उपग्रह - चंद्र

ग्रहांची क्रमवारी (सूर्यापासून दूर जाण्याच्या क्रमाने)



ग्रहांबद्दल इतर महत्वाची माहिती

- ◆ सर्वात मोठा ग्रह - गुरु
- ◆ सर्वात लहान ग्रह - बुध
- ◆ सर्वात गरम ग्रह - शुक्र
- ◆ सर्वात थंड ग्रह - युरेनस
- ◆ सर्वात वेगाने फिरणारा ग्रह (स्वतःभोवती) - गुरु
- ◆ सर्वात हळू फिरणारा ग्रह - शुक्र
- ◆ सर्वात कमी कालावधीत सूर्याची परिक्रमा करणारा ग्रह - बुध (88 दिवस)
- ◆ सर्वात जास्त कालावधीत सूर्याची परिक्रमा करणारा ग्रह - नेपच्यून (165 वर्षे)
- ◆ जास्त उपग्रह असलेला ग्रह - शनि (146+), नंतर गुरु (95+)



पृथ्वीचा उपग्रह - चंद्र

- ✓ चंद्र हा पृथ्वीचा एकमेव नैसर्गिक उपग्रह आहे.
- ✓ चंद्राचा पृथ्वीभोवती परिभ्रमण काल - 27.3 दिवस (नाक्षत्र काल)
- ✓ चंद्राच्या कलांमुळे भरती-ओहोटी निर्माण होते.
- ✓ चंद्राचा पृष्ठभाग खड्ड्यांनी भरलेला आहे.
- ✓ चंद्रावर वायुमंडल नाही.

उपग्रह (Satellite) म्हणजे काय ?

जे खगोलीय पिंड (ग्रह, बटू ग्रह इ.) इतर मोठ्या पिंडाभोवती निश्चित कक्षेत फिरतात, त्यांना उपग्रह म्हणतात.

उपग्रहांचे प्रकार

1. नैसर्गिक उपग्रह - नैसर्गिकरित्या निर्माण होतात. (उदा. चंद्र)
2. कृत्रिम उपग्रह - मानवांनी बनवलेले व अंतराळात पाठवलेले. उदा. आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट, जीपीएस इ.



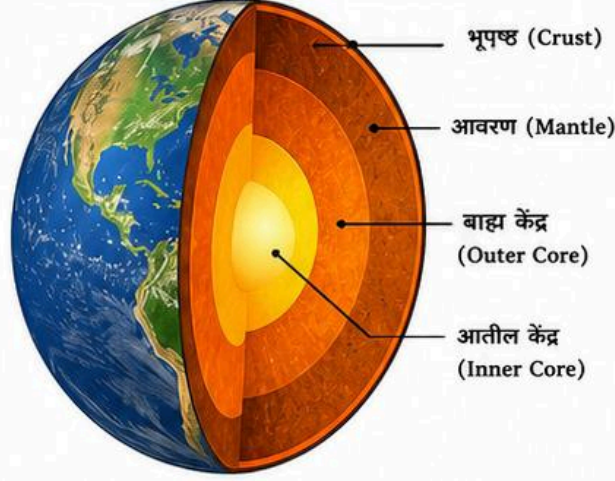
महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

1. पृथ्वी व विश्व

पृथ्वीची रचना (Structure of the Earth)

पृथ्वी ही विविध स्तरांनी (Layers) बनलेली आहे. तिची रचना मुख्यतः आतील भागापासून बाहेरील भागापर्यंत खालीलप्रमाणे आहे.

पृथ्वीची आंतररचना (आतील रचना)

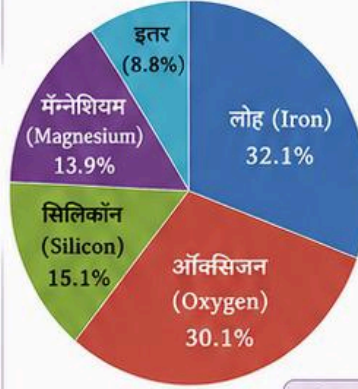


स्तर	जाडी (सरासरी)	घटक	वैशिष्ट्ये
1. भूपृष्ठ (Crust)	5 ते 70 किमी.	घन खडक (सिलिका, ऑल्युमिना, ग्रॅनाइट, बेसाल्ट)	- सर्वात बाहेरील आणि पातळ स्तर. - यावर खंड आणि महासागर आहेत.
2. आवरण (Mantle)	सुमारे 2,900 किमी.	मॅग्नेशियम, लोह, सिलिकेट खडक	- भूपृष्ठाच्या खालील जाड स्तर. - अर्धद्रवरूप (semi-solid). - संवहन प्रवाह (Convection currents) येथे होतात.
3. बाह्य केंद्र (Outer Core)	सुमारे 2,200 किमी.	मुख्यतः लोह (Iron) आणि निकेल (Nickel)	- द्रवरूप अवस्थेत. - पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राची निर्मिती येथील गतीमुळे होते.
4. आतील केंद्र (Inner Core)	सुमारे 1,250 किमी. (त्रिज्या)	मुख्यतः लोह (Iron) आणि निकेल (Nickel)	- घन अवस्थेत. - अत्यंत उच्च दाब आणि तापमानामुळे घनरूप अजूनही घन राहते.

पृथ्वीची बाह्यरचना (बाह्य आवरणे)

आवरण	जाडी (सरासरी)	वैशिष्ट्ये
1. वायुमंडल (Atmosphere)	सुमारे 1000 किमी. (पर्यंत)	- वायूंचे आवरण. - जीवनासाठी आवश्यक हवा, पाणीवाष्प आणि इतर वायू येथे आहेत. - थर - क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बाह्यमंडल.
2. जलमंडल (Hydrosphere)	सुमारे 71% पृष्ठभाग व्याप्त	- पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील सर्व पाणी. - महासागर, समुद्र, नद्या, तळी, हिमनद्या, भूगर्भजल यांचा समावेश.
3. स्थलमंडल (Lithosphere)	भूपृष्ठ + वरचा कठीण आवरण (सुमारे 100 किमी. पर्यंत)	- भूपृष्ठ आणि आवरणाचा वरचा कठीण भाग. - टेक्टॉनिक प्लेट्स येथील आहेत. - खंड आणि महासागराची पृष्ठभागीय रचना येथे.

पृथ्वीची रासायनिक संरचना (घटकानुसार)



घटक	टक्केवारी (अंदाजे)
लोह (Iron)	32.1%
ऑक्सिजन (Oxygen)	30.1%
सिलिकॉन (Silicon)	15.1%
मॅग्नेशियम (Magnesium)	13.9%
इतर (निकल, सल्फर, कॅल्शियम, ऑल्युमिनियम इ.)	8.8%

ही रचना पूर्ण पृथ्वीच्या वजनाच्या प्रमाणात आहे.

महत्वाचे मुद्दे

- ★ पृथ्वीचे वय - सुमारे 4.6 अब्ज वर्षे.
- ★ पृथ्वीचा आकार - जवळपास गोलाकार (क्षुबांवर थोडी चपटी).
- ★ विपुलवृत्तीय व्यास - सुमारे 12,756 किमी.
- ★ क्षुवीय व्यास - सुमारे 12,714 किमी.
- ★ पृष्ठभागावर पाणी - सुमारे 71%
- ★ भूपृष्ठाची जाडी - खंडीय भागात जास्त (30-70 किमी.) तर महासागरीय भागात कमी (5-10 किमी.).
- ★ पृथ्वीची आंतररचना उष्णता - रेडियोधर्मी घटकांच्या अपघटनामुळे आणि आदिम उष्णतेमुळे.

पृथ्वीच्या स्तरांचे तापमान (अंदाजे)

स्तर	तापमान (अंदाजे)
भूपृष्ठ	0°C ते 700°C
आवरण	1000°C ते 3700°C
बाह्य केंद्र	4000°C ते 6000°C
आतील केंद्र	5000°C ते 7000°C

टीप



पृथ्वीच्या आतील भागाचे ज्ञान घेत पाहता येत नाही. ते भूकंपतरंग, ज्वालामुखी क्रिया, उत्कापिंडे आणि वैज्ञानिक संशोधनाच्या माध्यमातून मिळते.

संवहन प्रवाह (Convection Currents)

आवरणातील उष्ण द्रव्य वरच्या दिशेने जाते आणि थंड द्रव्य खाली येते. या प्रवाहांमुळे टेक्टॉनिक प्लेट्स हालचाल करतात, ज्यामुळे भूकंप, ज्वालामुखी आणि पर्वतरांगांची निर्मिती होते.



महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

1. पृथ्वी व विश्व

पृथ्वीची गती - (परिभ्रमण व परिवलन)

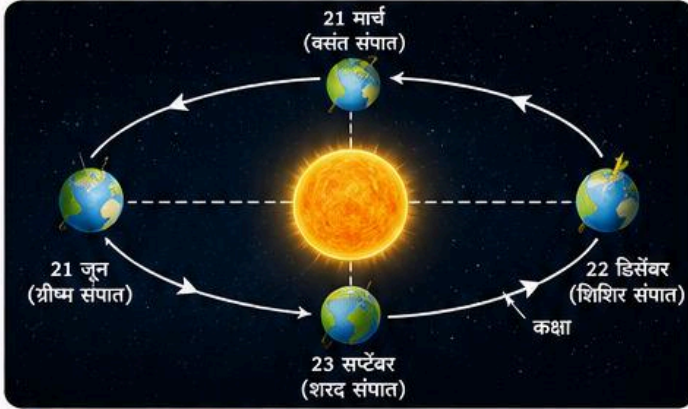
पृथ्वी दोन प्रमुख गती करते - (१) परिभ्रमण (Revolution) आणि (२) परिवलन (Rotation)

(१) परिभ्रमण (Revolution)

पृथ्वी सूर्याभोवती एका निश्चित मार्गावर (कक्षेत) प्रदक्षिणा घालते, त्यास परिभ्रमण म्हणतात.

वैशिष्ट्ये

- पृथ्वी सूर्याभोवती पश्चिमेकडून पूर्वेकडे परिभ्रमण करते.
- एक परिभ्रमण पूर्ण करायला पृथ्वीला 365 दिवस 6 तास (एकूण 365 दिवस 6 तास) वेळ लागतो.
- पृथ्वीची कक्षा लंबवर्तुळाकार (Elliptical) आहे.
- सूर्य हा या कक्षेच्या एका फोकसमध्ये असतो.
- परिभ्रमणाच्या वेळी पृथ्वीचा अक्ष $23\frac{1}{2}^{\circ}$ कोनाने झुकलेला असतो.



परिभ्रमणाचे परिणाम

- ऋतू निर्माण होतात.
- दिवस-रात्रांची लांबी बदलते.
- सूर्याच्या उत्तरायण व दक्षिणायण स्थिती होते.
- वर्षाचे मोजमाप होते.
- 29 फेब्रुवारीसारख्या लीप वर्षाची गरज निर्माण होते.

महत्वाच्या तारखा आणि घटना

तारीख	घटना	वैशिष्ट्ये
21 मार्च	वसंत संपात	सूर्य विषुववृत्तावर लंब. दिवस व रात्र समान (12 तास).
21 जून	ग्रीष्म संपात	सूर्य कर्कवृत्तावर लंब. उत्तरी गोलार्धात सर्वात मोठा दिवस.
23 सप्टेंबर	शरद संपात	सूर्य विषुववृत्तावर लंब. दिवस व रात्र समान.
22 डिसेंबर	शिशिर संपात	सूर्य मकरवृत्तावर लंब. उत्तरी गोलार्धात सर्वात लहान दिवस.

परिभ्रमणाशी संबंधित महत्वाचे मुद्दे

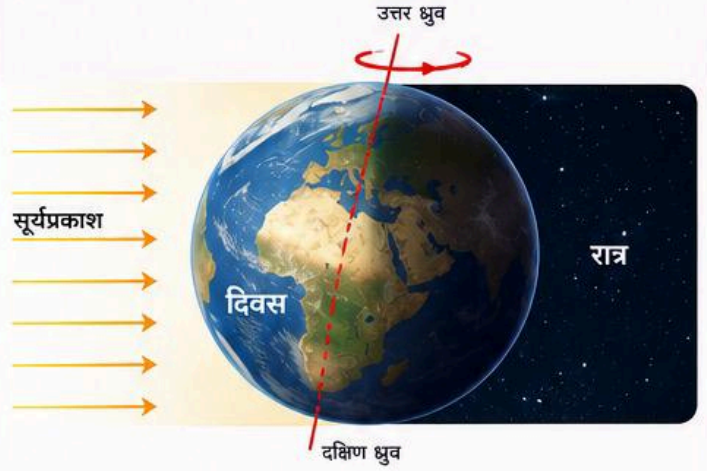
- पृथ्वी सूर्याभोवती सुमारे 29.78 किमी/से. वेगाने फिरते.
- पृथ्वीची कक्षा लंबवर्तुळाकार असून सूर्य एका फोकसमध्ये असतो.
- परिभ्रमणाच्या वेळी पृथ्वीचा अक्ष $23\frac{1}{2}^{\circ}$ कोनाने झुकलेला असतो.
- परिभ्रमणामुळे ऋतू, दिवस-रात्रांची लांबी, वर्ष यामध्ये बदल होतात.

(२) परिवलन (Rotation)

पृथ्वी स्वतःभोवती आपल्या काल्पनिक अक्षाभोवती पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते, त्यास परिवलन म्हणतात.

वैशिष्ट्ये

- पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते.
- एक पूर्ण परिवलन पूर्ण करायला 24 तास (1 दिवस) वेळ लागतो.
- पृथ्वीचा अक्ष उत्तर ध्रुवातून दक्षिण ध्रुवापर्यंत जातो.
- पृथ्वी ध्रुवांकडे थोडी दाबलेली व विषुववृत्तावर फुगीर आहे.
- पृथ्वीचे परिवलन भूमध्यरेषेवर सुमारे 1670 किमी/तास वेगाने होते.



परिवलनाचे परिणाम

- दिवस आणि रात्र निर्माण होतात.
- सूर्य पूर्वेकडून उगवतो व पश्चिमेकडे मावळतो.
- वेळ निर्माण होते.
- हवामान व वान्यांच्या दिशेवर परिणाम होतो (कोरिओलिस परिणाम).
- पृथ्वीची ध्रुवांकडे चपटी (flattened) आणि विषुववृत्तावर फुगीर आकृती तयार होते.

महत्वाचे मुद्दे

घटक	माहिती
परिवलनाचा कालावधी	24 तास (1 दिवस)
दिशा	पश्चिमेकडून पूर्वेकडे
वेग	भूमध्यरेषेवर सुमारे 1670 किमी/तास ध्रुवांवर 0 किमी/तास
अक्षाचा कल	$23\frac{1}{2}^{\circ}$ (परिभ्रमणाच्या वेळी महत्वाचा)
परिणाम	दिवस-रात्र, वेळ, कोरिओलिस परिणाम, पृथ्वीची आकृती बदल

परिभ्रमण व परिवलन यातील फरक

घटक	परिभ्रमण (Revolution)	परिवलन (Rotation)
गतीचे स्वरूप	पृथ्वी सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घालते.	पृथ्वी स्वतःभोवती अक्षाभोवती फिरते.
कालावधी	365 दिवस 6 तास (1 वर्ष)	24 तास (1 दिवस)
दिशा	पश्चिमेकडून पूर्वेकडे	पश्चिमेकडून पूर्वेकडे
कक्षा / मार्ग	दीर्घवर्तुळाकार (Elliptical)	अक्षाभोवती गोलाकार
मुख्य परिणाम	ऋतू, दिवस-रात्रांची लांबी, वर्ष	दिवस-रात्र, वेळ, कोरिओलिस परिणाम, आकृती

लक्षात ठेवण्यासारखे

- ✓ पृथ्वी दोन गती करते - परिभ्रमण व परिवलन.
- ✓ परिभ्रमणामुळे ऋतू बदलतात.
- ✓ परिवलनामुळे दिवस-रात्र निर्माण होतात.
- ✓ दोन्ही गती पृथ्वीवरील जीवनासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत.



महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

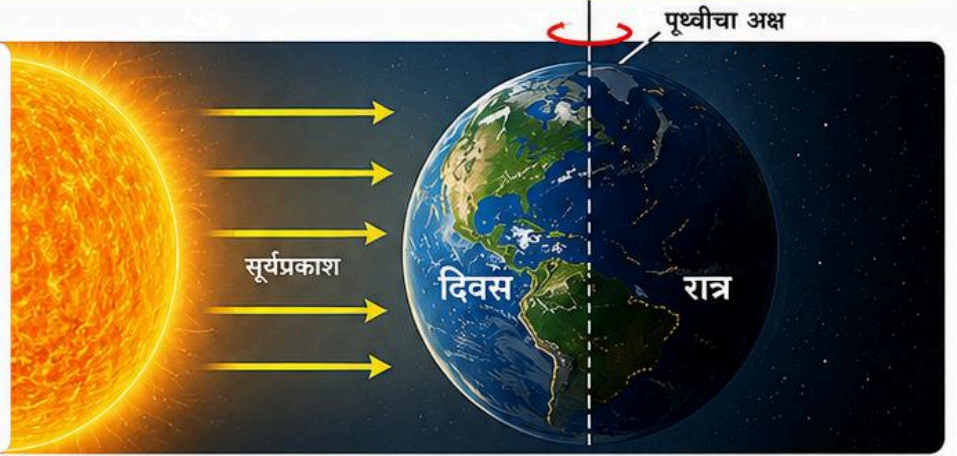
1. पृथ्वी व विश्व

दिवस - रात्र (Day - Night)

पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती पश्चिमेकडून पूर्वेकडे **परिवलन (Rotation)** करत असल्यामुळे दिवस आणि रात्र निर्माण होतात.

दिवस-रात्र निर्माण होण्याचे कारण

- पृथ्वी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे 24 तासांत एक फेरी (परिवलन) पूर्ण करते.
- पृथ्वीचा एक भाग सूर्याच्या प्रकाशात असतो, तर दुसरा भाग सावलीत असतो.
- ज्या भागावर सूर्यप्रकाश पडतो त्या भागात दिवस होतो.
- ज्या भागावर सूर्यप्रकाश पडत नाही त्या भागात रात्र होते.



दिवस-रात्र कसे होतात ?



पृथ्वी 24 तासांत एक फेरी पूर्ण करते, त्यामुळे साधारणपणे 24 तासांनी दिवस-रात्र पुन्हा पुन्हा होतात.

महत्वाचे मुद्दे

- ★ दिवस आणि रात्र ही पृथ्वीची सतत प्रक्रिया आहे.
- ★ पृथ्वीचा जो भाग सूर्याच्या दिशेला असतो, त्याला दिवस होतो.
- ★ पृथ्वीचा जो भाग सूर्याच्या विरुद्ध दिशेला असतो, त्याला रात्र होते.
- ★ दिवस-रात्र हे एकाच वेळी संपूर्ण पृथ्वीवर घडत असतात.
- ★ दिवस-रात्र हे क्रतूमुळे होत नाहीत, फक्त पृथ्वीच्या परिवलनामुळे होतात.
- ★ पृथ्वी 1 तासात 15° ($360^\circ \div 24$) कोनाने फिरते.

दिवसाची लांबी (सर्व समान नसते)

स्थान	दिवसाची लांबी
विषुववृत्तावर (0°)	12 तास (दिवस) + 12 तास (रात्र)
कर्कवृत्त ते उत्तर ध्रुव	उन्हाळ्यात दिवस मोठा, हिवाळ्यात छोटा
मकरवृत्त ते दक्षिण ध्रुव	उन्हाळ्यात दिवस मोठा, हिवाळ्यात छोटा
ध्रुवांवर (उत्तर/दक्षिण)	सहा महिने दिवस आणि सहा महिने रात्र

थोडक्यात

- ✓ पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती 24 तासांत एकदा फिरते.
- ✓ पश्चिमेकडून पूर्वेकडे या दिशेने फिरत असल्यामुळे दिवस-रात्र होतात.
- ✓ ज्या भागावर सूर्यप्रकाश पडतो - दिवस
- ✓ ज्या भागावर सूर्यप्रकाश पडत नाही - रात्र

उदाहरणे

- जेव्हा भारतात दिवस असतो, तेव्हा अमेरिकेत रात्र असते.
- जेव्हा इंग्लंडमध्ये दिवस असतो, तेव्हा ऑस्ट्रेलियामध्ये रात्र असते.
- हे पृथ्वीच्या सततच्या परिवलनामुळे होते.



महाराष्ट्र पोलीस भरती - भूगोल

1. पृथ्वी व विश्व ऋतू (Seasons)

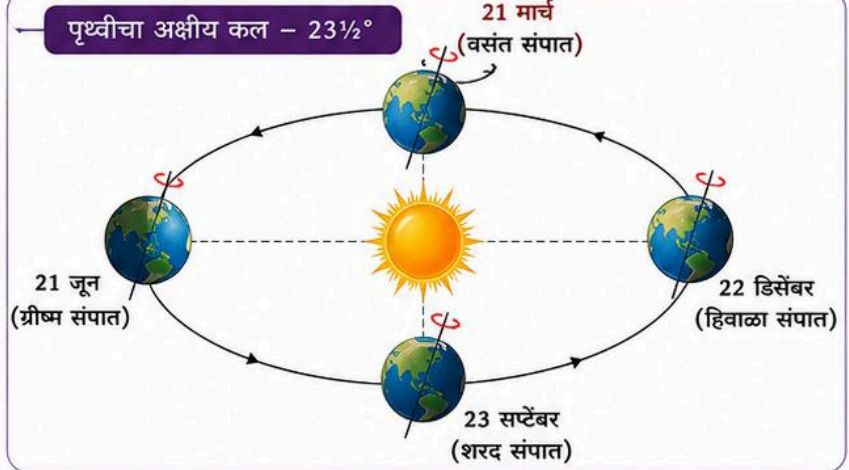
पृथ्वीच्या अक्षाचा $23\frac{1}{2}^\circ$ कल आणि सूर्याभोवती तिच्या परिभ्रमणामुळे ऋतू निर्माण होतात.

ऋतू निर्माण होण्याची कारणे

- पृथ्वीचा अक्ष तिच्या कक्षेच्या पातळीशी $23\frac{1}{2}^\circ$ कोनाने कललेला आहे.
- पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करत असताना वर्षभर हा कल कायम असतो व त्यामुळे सूर्याची किरणे पृथ्वीच्या विविध भागांवर वेगवेगळ्या कोनातून पडतात.

महत्वाच्या तारखा

तारीख	घटना	वैशिष्ट्ये
21 मार्च	वसंत संपात (Equinox)	- सूर्य किरण विषुववृत्तावर लंब. - दिवस आणि रात्र जवळजवळ समान.
21 जून	ग्रीष्म संपात (Summer Solstice)	- उत्तर गोलार्ध सूर्याकडे कललेले. - वर्षातील सर्वात मोठा दिवस.
23 सप्टेंबर	शरद संपात (Equinox)	- सूर्य किरण पुन्हा विषुववृत्तावर लंब. - दिवस आणि रात्र जवळजवळ समान.
22 डिसेंबर	हिवाळा संपात (Winter Solstice)	- दक्षिण गोलार्ध सूर्याकडे कललेले. - वर्षातील सर्वात मोठी रात्र.



उत्तर गोलार्धातील ऋतू

ऋतू	कालावधी (अंदाजे)	वैशिष्ट्ये
वसंत	21 मार्च - 21 जून	- हवामान सौम्य व सुखद. - झाडांना नवी पालवी येते.
ग्रीष्म	21 जून - 23 सप्टेंबर	- तापमान जास्त. - दिवस मोठे, रात्र लहान.
शरद	23 सप्टेंबर - 22 डिसेंबर	- हवामान आल्हाददायक. - पानगळ सुरू होते.
हिवाळा	22 डिसेंबर - 21 मार्च	- तापमान कमी. - दिवस लहान, रात्र मोठी.

★ दक्षिण गोलार्धात वरील ऋतू उलट कालावधीत अनुभवे व जातोत.

ऋतू समजून घेण्यासाठी सोपी कल्पना



ऋतूचे परिणाम

- ❖ तापमानात बदल होतात.
- ❖ पर्जन्यमानात बदल होतात.
- ❖ दिवस-रात्र यांच्या कालावधीत बदल होतात.
- ❖ वनस्पती, प्राणी आणि मानव यांच्या जीवनशैलीवर परिणाम होतो.
- ❖ शेती, पर्यटन, वस्त्रप्रावरणे, अन्नपदार्थ यावर परिणाम होतो.



लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

- ★ पृथ्वीचा अक्ष $23\frac{1}{2}^\circ$ कललेला आहे.
- ★ ऋतू निर्माण होण्याचे मुख्य कारण - अक्षीय कल व परिभ्रमण.

- ★ 21 मार्च आणि 23 सप्टेंबर - दिवस-रात्र समान (संपात).
- ★ 21 जून - उत्तर गोलार्धात ग्रीष्म संपात.
- ★ 22 डिसेंबर - उत्तर गोलार्धात हिवाळा संपात.

- ★ ऋतूंचा परिणाम पृथ्वीवरील जीवन आणि हवामानावर होतो.